

# 电子竞技游戏的复杂度生成机制研究

## ——以《CS:GO》和《PUBG》为例

*Research on Complexity Generation Mechanisms in Esports Games:  
A Case Study of CS:GO and PUBG*

[anonymous]\*

\*: Corresponding Author

**摘要：**游戏复杂度是理解电子竞技游戏设计逻辑的核心概念，但既有研究多停留于类型学的静态划分，未能深入探讨复杂度如何生成的动态机制。本文旨在构建一个分析电子竞技游戏复杂度生成机制的理论框架，探究底层设计参数如何影响并塑造复杂度的具体呈现形态。研究从击杀时间（TTK）、规则集特征、信息透明度、时间维度等关键变量入手，提出复杂度生成的两种典型路径：1. 规则提纯导向的涌现性生成；2. 元素堆叠导向的结构性生成，并以此作为分析工具，对《反恐精英：全球攻势》（CS:GO）与《绝地求生》（PUBG）两款现象级作品进行比较研究。

**关键词：**电子竞技；游戏复杂度；复杂度生成

## 一、研究背景与意义

2017 年，《绝地求生》横空出世，将“大逃杀”这一玩法推向全球。几乎同一时期，已有五年历史的《反恐精英：全球攻势》依然稳坐电竞头部交椅，Major 赛事观看人数屡创新高。这两款游戏很有意思。它们同属 FPS 大类，共享“射击”这一核心动作，却带给玩家完全不同的体验。CS:GO 玩家沉迷于练枪、跑图、道具配合，追求的是对确定性规则的极致掌控——急停的精度、拉枪的速度、烟雾弹落点的肌肉记忆。而 PUBG 玩家津津乐道的，往往是某一次“天选之圈”、某一波“独狼反杀”、某一局从零到决赛圈的生存故事——在巨大的不确定性中，利用手头一切资源活下去。为什么路径迥异，却能殊途同归，都取得巨大成功？本文试图从游戏设计的角度回答这个问题，引入复杂度理论中的“结构性复杂度”与“涌现性复杂度”之分，并以 TTK（击杀时间）作为贯穿全文的分析线索，比较两款游戏在机制设计、信息博弈、时间感知三个维度的差异。最终希望说明：CS:GO 代表了基于极小规则集的深度模型，而 PUBG 代表了基于庞大元素堆叠的广度模型。二者并无高下，只是以不同方式调度了玩家的认知资源，满足了不同层面的乐趣追求。

## 二、相关工作

要理解 CS:GO 与 PUBG 为何带来截然不同的游戏体验，首先需要建立一套能够穿透现象、触及本质的分析工具。游戏设计研究经过数十年的发展，已经形成了一系列成熟的理论框架。本章将按照理论发展的内在逻辑与本研究的需求，系统梳理与后续分析相关的核心理论，为全文奠定坚实的基础。

### 2.1. MDA

游戏设计研究的核心难题之一,在于如何连接设计师可控的客观规则与玩家感受到的主观体验。2004年,Robin Hunicke、Marc LeBlanc 和 Robert Zubek 在游戏开发者大会上正式提出了 MDA 框架,为解决这一难题提供了经典的分析路径[1]。MDA 是机制(Mechanism)、动态(Dynamics)、美学(Arts)三个英文单词的缩写,分别对应游戏设计的三个层次:机制层是设计师直接创造的规则系统,包括代码、数值、物理模拟等基础元素;动态层是玩家在与机制互动过程中产生的行为模式,包括策略选择、社交互动、资源分配等;美学层则是玩家在互动过程中产生的情感体验,包括挑战感、发现感、社交愉悦等[1]。MDA 框架的核心洞见在于,设计师与玩家对游戏的感知路径是相反的。设计师从机制出发,通过规则的设定影响动态,最终期望引发特定的美学体验;而玩家则从美学出发,通过体验感受反向理解动态,最终可能推测出底层机制[1]。这一双向视角对于游戏分析至关重要——它提醒我们,不能孤立地讨论机制设计,而必须始终追问:这个机制想要引发怎样的动态?最终期望唤起怎样的情感?本研究将 MDA 框架作为基本分析视角,在后文对 CS:GO 和 PUBG 机制设计的分析,都将最终落脚于动态层面的玩家行为和美学层面的情感体验,从而形成一个从设计意图到玩家感受的完整解释链条。

## 2.2. 认知负荷理论

如果说 MDA 框架提供了分析路径,那么认知负荷理论则为我们理解玩家如何在游戏中做出决策提供了认知科学的依据。1988年,John Sweller 在《Cognitive Science》上发表的论文中正式提出认知负荷理论,该理论基于人类工作记忆容量有限这一基本事实,将学习或问题解决过程中的认知负荷分为三种类型:内在认知负荷取决于任务本身的复杂性;外在认知负荷由信息的呈现方式决定;相关认知负荷则指向为构建图式而投入的认知资源[2]。认知负荷理论对游戏设计有着深刻的启示。游戏本质上是一个持续的决策系统,玩家需要在有限的时间内处理视觉信息、评估风险、做出选择。如果游戏设计的认知负荷超出玩家工作记忆的容量,就会导致决策质量下降、挫败感上升。因此,优秀的游戏设计本质上是对玩家注意力资源的精心管理[2]。本研究将运用认知负荷理论分析两款游戏的差异:CS:GO 如何将玩家的认知资源高度集中于微操精度和位置预判,PUBG 如何将认知资源分散于资源管理、风险权衡和信息判断,以及这两种不同的认知负荷分配策略如何适配不同的乐趣追求。

## 2.3. “透镜”方法论

在认知负荷理论的基础上,我们需要进一步理解游戏设计如何创造意义与吸引玩家持续投入。2008年,Jesse Schell 在其经典著作《The Art of Game Design: A Book of Lenses》中,系统阐述了游戏设计的核心原理,提出了著名的“透镜”方法论——通过上百个不同视角审视游戏设计,帮助设计师发现问题的本质[3]。Schell 的著作涵盖了游戏设计的方方面面,其中最核心的洞见之一在于对“乐趣”本质的探讨。他指出,优秀的游戏能够创造一种被称为“畅”(flow)的体验状态,在这种状态下玩家完全沉浸于当前活动,忘记时间的流逝,获得深层次的满足感[3]。Schell 还特别讨论了“易于上手,难于精通”这一设计原则,认为这是游戏能够同时吸引新手与核心玩家的关键所在——新手需要能够快速理解基本规则并获得正向反馈,而核心玩家则需要足够深度的挑战空间来维持长期投入[3]。这一理念对理解 CS:GO 与 PUBG 的长期生命力具有重要意义。两款游戏虽然路径不同,但都实现了“易于上手,难于精通”的设计目标:CS:GO 的基本操作(移动、射击)极其直观,但其战术深度经过二十余年仍未被穷尽;PUBG 的“跳伞-搜集-生存-决战”循环一目了然,但其资源管理、风险权衡的复杂性足以支撑数千小时的游戏时长。

## 2.4. 规则 vs 虚构, 真实 vs 想象

如果说 Schell 的著作侧重于设计实践的智慧,那么 Jesper Juul 在 2005 年出版的《Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds》则从博弈论和符号学角度,为游戏研究提供了更具理论深度的分析框架[4]。Juul 的核心洞见在于,游戏同时具备“规则系统”与“虚构世界”的双重属性,玩家既在规则

层面进行博弈,也在虚构层面进行想象[4]。规则是“真实”的——它们严格定义玩家的行为边界与胜负条件;而虚构世界是“半真实”的——玩家知道眼前的场景是虚拟的,但仍然投入情感,将其视为一个有意义的叙事空间[4]。这一双重属性对于理解 CS:GO 与 PUBG 的差异具有重要启示。CS:GO 更接近纯粹的规则系统:地图对称、机制透明、胜负完全由技能决定,玩家在其中体验到的是对确定性规则的极致掌控。PUBG 则更接近虚构世界:巨大的地图、随机的圈型、多样化的资源分布,共同营造出一个可供玩家沉浸其中的生存叙事空间,玩家在其中体验到的是在不确定环境中利用一切资源活下去的即兴智慧。两种设计取向并无高下之分,只是以不同方式调度了游戏的“规则”与“虚构”双重属性。

## 2.5. 玩家情绪体验的“四把钥匙”

游戏如何通过规则与虚构的调度引发玩家的情感体验?2004年,Nicole Lazzaro 在游戏开发者大会上发表了《Why We Play Games: Four Keys to More Emotion without Story》的研究,通过对大量玩家的观察实验,归纳出玩家从游戏中获得情绪体验的四种来源,即著名的“四把钥匙”模型[5]。第一把钥匙是“硬核乐趣”(Hard Fun),来源于挑战与掌握——玩家面对困难、付出努力、最终克服挑战的过程中获得成就感,这种乐趣的核心在于“追求目标”本身[5]。第二把钥匙是“轻松乐趣”(Easy Fun),来源于探索与想象——玩家在游戏中自由探索、发现新奇、沉浸于幻想世界时获得的愉悦,这种乐趣的核心在于“好奇与沉浸”[5]。第三把钥匙是“社交乐趣”(Serious Fun),来源于竞争与协作——玩家与他人互动、竞争、合作、分享时获得的情感体验,这种乐趣的核心在于“人际关系”[5]。第四把钥匙是“严肃乐趣”(Serious Fun),来源于意义与价值——玩家通过游戏改变自己或世界、获得有意义的体验时产生的情感,这种乐趣的核心在于“目的与意义”[5]。Lazzaro 的框架为本研究分析两款游戏的核心乐趣提供了重要工具:CS:GO 更侧重于硬核乐趣(挑战与掌握)和社交乐趣(团队协作),而 PUBG 则在硬核乐趣的基础上,更强调轻松乐趣(探索与发现)和严肃乐趣(生存的意义感)。

## 2.6. 游戏复杂度理论

在理解了玩家情绪来源的基础上,我们需要一个能够直接描述游戏本身结构特征的概念工具。2017年,Ernest Adams 在其经典著作《游戏机制——高级游戏设计技术》中系统阐述了游戏复杂度的两种类型:突现型复杂度与渐进型复杂度[6]。这一区分成为后续游戏设计研究的重要理论基础。突现型复杂度,也常被称为涌现性复杂度,指在少量简单规则的相互作用下,由玩家与系统的动态互动所自然产生的复杂现象。国际象棋是突现型复杂度的典型代表:规则屈指可数,但棋局变化无穷,其复杂度不是设计者显式编写的,而是在对弈过程中涌现出来的[6]。Adams 以《反恐精英》为例说明突现型游戏的特征:简单的规则、有限的武器和地图,却催生了无限的战术可能[6]。与突现型相对的是渐进型复杂度,也常被称为结构性复杂度,指设计师显式编写并直接呈现给玩家的内容总量。它包括游戏中的角色数量、武器种类、技能树分支、地图尺寸等可量化的元素。角色扮演游戏往往是渐进型复杂度的典型代表:随着游戏进程,玩家不断解锁新技能、新装备、新地图,复杂度是层层叠加的[6]。这两种复杂度并无高下之分,它们分别满足了不同玩家的需求。突现型复杂度追求的是在有限规则中挖掘无限深度,渐进型复杂度追求的是在广阔世界中体验丰富内容[6]。Adams 的理论构成本文最核心的分析框架——CS:GO 将被定位为突现型复杂度的典型代表,PUBG 则被定位为渐进型复杂度的典型代表,后续章节将围绕这一核心区分展开系统比较。

## 2.7. 游戏奖励机制

复杂度理论为理解游戏结构提供了宏观框架,而具体到游戏设计实践,还需要考虑玩家的学习过程与动机维持。2025年,Bergstrand 在其硕士论文《Rewards to Illuminate Digital Learning: Young Learners Responses to Virtual Currency in a Game-based e-Environment》中,研究了虚拟货币在游戏化学习环境中的作用机制,探讨了奖励机制如何影响玩家的行为动机和认知负荷[7]。研究发现,合理的奖励机制能够有效引导玩家的

注意力分配,帮助玩家在复杂的游戏系统中逐步掌握核心技能,避免因初期信息过载而产生挫败感[7]。这一发现对理解 PUBG 这类高结构性复杂度游戏的设计策略具有参考价值——如何通过梯度引导、阶段性奖励等方式,让玩家逐步消化庞大的信息量,是渐进型游戏设计的关键挑战。与 Bergstrand 的研究相呼应,洪榮昭、吕玉琴在 2005 年发布的《數位化遊戲導向學習之研究——遊戲內容設計與玩興之研究》报告中,从教育心理学的角度探讨了游戏内容设计与玩家“玩興”(playfulness)之间的关系[8]。研究发现,游戏设计对玩家的情感投入具有直接影响,优秀的游戏能够在机制层面激发玩家的好奇心和探索欲,使玩家在游戏过程中产生积极的情感体验[8]。这一研究为理解游戏从“艺术表达”转向“情感工程”的趋势提供了理论支撑——当代游戏设计不仅关乎规则与机制的构建,更关乎如何精确地调度玩家的情感体验,使其在特定时刻获得设计者预期的情绪反馈[8]。

综上所述,本章系统梳理了与本研究所相关的六个核心理论框架:MDA 框架提供了从机制到体验的分析路径[1];认知负荷理论揭示了玩家注意力资源的管理逻辑[2];Schell 的设计哲学阐释了“易于上手,难于精通”的实现路径[3];Juul 的双重属性理论区分了“规则系统”与“虚构世界”两种设计取向[4];Lazzaro 的四把钥匙模型解构了玩家情绪来源的多元维度[5];Adams 的复杂度理论则提供了直接描述游戏结构的概念工具[6]。Bergstrand[7]与洪榮昭、吕玉琴[8]的研究进一步从学习心理和情感工程的角度补充了实践层面的启示。这些理论将共同构成后续章节分析 CS:GO 与 PUBG 差异的基础框架。

### 三、FPS 玩家认知特征与游戏复杂度实证研究

要深入理解 CS:GO 与 PUBG 这两款游戏如何塑造玩家的认知能力与行为模式,不能仅停留在机制设计的理论推演层面,还需要借助实证研究的成果进行验证与深化。近年来,随着认知神经科学、行为心理学与人机交互研究方法的不断进步,越来越多的学者开始关注电子游戏,特别是第一人称射击游戏对玩家认知能力的长期影响。本章将系统梳理与本研究相关的实证研究,逐一分析其研究设计、核心发现及其对理解 CS:GO 与 PUBG 差异的启示意义。这些研究涵盖了欺骗性设计模式、关卡复杂度、大脑结构差异、多模态交互分析、反应时间与抑制控制,以及游戏作为复杂制度系统的理论视角,共同构成了支撑后文分析的经验证据基础。

#### 3.1. 欺骗性设计模式与 FPS 游戏用户体验

游戏设计不仅仅是规则的制定,还涉及到玩家心理的精确把握。2025 年,Vepsä 在其硕士论文《Deceptive Pattern Effects on User Experience in First-Person Shooter Video Games: Insights from Semi-Structured User Interviews Using Thematic Analysis》中,系统研究了 FPS 游戏中的欺骗性设计模式及其对用户体验的影响[9]。该研究以《使命召唤》《反恐精英》《绝地求生》三款主流 FPS 游戏为案例,运用半结构化访谈和主题分析法,深入探究了玩家如何感知和应对游戏中的欺骗性设计元素。Vepsä 的研究首先界定了“欺骗性设计模式”的概念:指游戏设计中那些利用玩家心理预期、信息不对称或认知偏差来创造特定游戏体验的设计手法[9]。在 FPS 游戏中,欺骗性设计模式表现为多种形式:地图中的隐蔽角落和视觉盲区、脚步声和枪声的传播机制、烟雾弹和闪光弹的视觉遮蔽效果,以及“钓鱼”式战术(故意暴露破绽引诱对手出击)等。这些设计本身并非“欺骗”玩家,而是创造了一个可供玩家施展欺骗战术的环境。

通过对玩家的深度访谈,Vepsä 识别出欺骗性设计模式对用户体验的四个核心影响维度。第一是“掌控感与挫败感的平衡”:当玩家成功利用欺骗性设计击败对手时,会获得强烈的掌控感和智力优越感;但当玩家被欺骗性设计击败时,如果归因于“对手更聪明”,挫败感相对较低,但如果归因于“游戏机制不公平”,则会导致强烈的负面情绪[9]。第二是“信息博弈的深度”:欺骗性设计的存在,使得 FPS 游戏从单纯的枪法比拼升级为多维度的信息战争——玩家不仅要考虑“我能不能打中对方”,还要考虑“对方是否在引诱

我开枪”“我暴露脚步声后对方会如何反应”[9]。第三是“学习曲线的陡峭程度”：欺骗性设计增加了游戏的上手难度，新手往往因为不熟悉“套路”而反复被欺骗，产生挫折感；但同时，一旦掌握了这些套路，游戏提供的成就感和深度也相应增加[9]。第四是“社交互动的催化剂”：欺骗性设计成为玩家之间社交互动的重要话题，“刚才那个烟雾弹怎么扔的”“这里有个阴人点位”成为玩家社群中知识分享的核心内容[9]。

Vepsä的研究还特别比较了三款案例游戏中欺骗性设计的差异。研究发现，《反恐精英》中的欺骗性设计高度依赖于对确定性规则的精确掌握——烟雾弹的落点、闪光弹的爆开时机、脚步声的传播范围都是可预测的，欺骗的本质是在对手预期之外的时间或地点运用这些规则[9]。《绝地求生》中的欺骗性设计则更多依赖于信息不对称和随机性——草丛中是否有人、圈型会如何刷新、敌人可能从哪个方向出现，这些不确定性本身就成为欺骗性战术的土壤[9]。《使命召唤》则介于两者之间，但其更快的节奏和更高的 TTK 使得欺骗性设计的形态有所不同[9]。

### 3.2. 结构性复杂度的测量与分析框架

结构性复杂度是本文核心理论框架中的关键概念之一，但如何对结构性复杂度进行系统的测量与分析，一直是游戏研究的方法论难题。2020 年，Giokarini 在其硕士论文《Level Design Complexity in Match-Three Games: A Study of Level Design Structural Complexity in Modern, Casual, Mobile Match-Three Puzzle Games》中，以三消游戏为研究对象，构建了一套分析关卡设计结构性复杂度的框架和方法论[10]。虽然研究对象与本研究的 FPS 游戏不同，但其理论框架和方法设计具有重要的借鉴意义。Giokarini 的研究首先界定了结构性复杂度的操作化定义：指游戏关卡中可量化、可枚举的设计元素的数量及其相互关系的复杂程度[10]。在三消游戏中，这表现为棋盘尺寸、颜色种类、特殊方块类型、障碍物种类及布局方式等可量化的指标。Giokarini 提出，结构性复杂度可以从三个维度进行测量：元素多样性（关卡中包含多少种不同类型的元素）、元素密度（单位空间内元素的数量）以及元素互动性（不同元素之间相互作用的复杂程度）[10]。

基于这一框架，Giokarini 对多款主流三消游戏进行了比较分析，发现结构性复杂度的设计遵循着特定的“梯度原则”：游戏初期关卡的结构性复杂度较低，以帮助玩家掌握核心规则；随着游戏进程，结构性复杂度逐步提升，通过引入新元素、增加元素密度、创造元素间的新互动等方式，维持玩家的认知挑战和学习动力[10]。这一发现对理解渐进型游戏（如 PUBG）的设计策略具有重要启示：高结构性复杂度本身不是目的，如何通过阶段性引入、梯度式展开，让玩家逐步消化庞大的信息量，才是设计的关键。Giokarini 的研究还讨论了结构性复杂度与玩家留存率的关系。研究发现，结构性复杂度的提升曲线需要与玩家的学习曲线相匹配：如果复杂度提升过快，玩家会因认知过载而流失；如果复杂度提升过慢，玩家会因缺乏挑战而失去兴趣[10]。这一平衡点的把握，是游戏设计的核心技艺之一。

虽然 Giokarini 的研究对象是三消游戏，但其对结构性复杂度的测量维度和梯度设计原则，对本研究分析 PUBG 的结构性复杂度具有重要参考价值。PUBG 的巨大大地图、数十种枪械配件、多样化的地形和载具，构成了典型的“元素多样性”；决赛圈密集的火力和复杂的地形利用，体现了“元素密度”；而资源搜集、毒圈机制、载具战术、队友救援等系统的相互作用，则构成了“元素互动性”。Giokarini 的分析框架为我们将这些直观感受转化为可分析的理论概念提供了工具。

### 3.3. FPS 玩家认知能力的大脑神经基础

前文讨论的欺骗性设计和结构性复杂度，最终都会落实到玩家的认知处理过程。那么，长期进行 FPS 游戏训练，是否会对玩家的大脑结构和认知能力产生可测量的影响？2025 年，Lin、Jiao、Huang 等学者在《Computers in Human Behavior》上发表的《Enhanced Visual Attention-Based Sensorimotor Control Abilities in

Long-Term First Person Shooter Game Players: A Gray Matter Comparison Study on Different Video Games》一文,为这一问题提供了神经科学层面的证据[11]。该研究采用灰质体积比较的方法,对比了长期 FPS 玩家(以 CS:GO 为主)、长期 MOBA 玩家(以《英雄联盟》为主)以及非游戏玩家对照组的大脑结构差异。研究假设,不同类型的游戏训练会导致不同脑区的可塑性变化,从而反映在灰质体积的差异上[11]——研究结果支持了这一假设。与非游戏玩家相比, FPS 玩家在多个与视觉注意力和感觉运动控制相关的脑区表现出显著的灰质体积增加,包括右侧顶下小叶、左侧中央前回和右侧小脑[11]。这些脑区分别参与空间注意力的分配、精细运动的计划与执行,以及运动协调与时间感知。相比之下, MOBA 玩家则在与前额叶执行功能相关的脑区表现出更大的灰质体积,这可能反映了 MOBA 游戏中更复杂的战略决策和团队协作需求[11]。更重要的是,研究还发现 FPS 玩家的灰质体积变化与游戏时长呈正相关——游戏时间越长,相关脑区的灰质体积越大,表明这些变化是长期训练的结果而非先天差异[11]。这一发现为“游戏塑造大脑”提供了直接的神经科学证据:长期进行 FPS 游戏训练,确实会在神经层面强化与视觉注意力和感觉运动控制相关的认知能力。

Lin 等人的研究对本研究具有多重意义。首先,它为理解 CS:GO 玩家的认知特征提供了神经科学基础——为什么 CS:GO 高手能够在极短时间内完成瞄准-射击的复杂动作序列?因为他们的相关脑区经过长期训练,已经形成了高度优化的神经连接。其次,该研究的比较设计(FPS vs MOBA)提示我们,不同类型的游戏可能塑造不同类型的认知能力,这一洞见可用于理解 CS:GO 与 PUBG 玩家的潜在认知差异——虽然两者同属 FPS 大类,但 PUBG 更强调资源管理、风险权衡等战略性认知,这些功能可能涉及不同的脑区网络。最后,该研究的方法论为后续研究提供了参考,未来可以设计类似实验,直接比较 CS:GO 与 PUBG 玩家的认知特征差异。

### 3.4. 多模态分析方法在游戏测试中的应用

游戏研究不仅需要实验室内的神经科学实验,还需要能够在真实游戏情境中捕捉玩家行为的方法工具。2024 年,Chen 在其博士论文《The Feasibility of Using Multimodal Analysis in the Playtesting of Video Games》中,探索了将多模态交互分析方法应用于游戏测试的可能性,并以 CS:GO 和 PUBG 为案例进行了实证研究[12]。Chen 的研究基于一个基本观察:传统的游戏测试方法(问卷调查、事后访谈)往往依赖玩家的自我报告,而玩家对自己的行为和心理过程的意识并不完整,有时甚至存在偏差。多模态分析方法则试图通过同步采集多种数据源——包括眼动追踪、鼠标键盘操作记录、面部表情识别、生理信号(心率、皮肤电导)等——来更全面、更客观地还原玩家的游戏过程和实时体验[12]。

在 CS:GO 的测试案例中,Chen 运用眼动追踪技术分析了不同水平玩家在比赛中的视觉注意力分配模式。研究发现,高水平玩家的眼动模式呈现出“预判性注视”的特征——他们更少盯着自己当前瞄准的位置,而更多扫视可能敌人出现的位置;而低水平玩家则更容易“盯着准星”,视线随准星移动而移动,导致对周边信息的感知滞后[12]。这一发现与 CS:GO 极低 TTK 的设计逻辑高度吻合:因为 TTK 极短,所以“提前看到”比“快速反应”更为重要,高手的优势很大程度上体现在视觉注意力的前瞻性分配上。在 PUBG 的测试案例中,Chen 结合眼动追踪和生理信号,分析了玩家在不同游戏阶段的情绪状态变化。研究发现,玩家的心率在跳伞落地瞬间、遭遇敌人瞬间以及决赛圈阶段显著升高;而皮肤电导反应则呈现出更持久的波动,反映了玩家在资源搜集、转移决策过程中的持续紧张状态[12]。眼动数据还显示, PUBG 玩家的视觉注意力分配呈现出“广域扫描”与“聚焦注视”交替的模式——在开阔地带转移时,玩家倾向于快速扫视多个潜在威胁方向;在进入建筑物或决赛圈时,则转为对特定掩体、角落的精细注视[12]。

Chen 的研究对本研究具有重要价值。首先,它为本文关于两款游戏认知负荷分配差异的论述提供了实证支撑:CS:GO 玩家的视觉注意力高度集中于“预判-瞄准”的精确维度,而 PUBG 玩家的视觉注意力则在“广域扫描”和“精细注视”之间动态切换,反映了两种不同的认知负荷分配策略。其次,Chen 的研究方法展

示了如何将抽象的认知负荷概念转化为可测量、可分析的行为指标,为未来深入研究提供了方法论参考。最后,该研究直接以 CS:GO 和 PUBG 为案例,其研究发现可以与本研究的理论分析相互印证。

### 3.5. FPS 玩家的反应时间与抑制控制特征

在 FPS 游戏中,反应速度常被视为核心技能之一。但反应快是否总是优势?过快反应是否可能带来负面影响?2017 年,Deleuze、Christiaens、Nuyens 等学者在《Computers in Human Behavior》上发表的《Shoot at First Sight! First Person Shooter Players Display Reduced Reaction Time and Compromised Inhibitory Control in Comparison to Other Video Game Players》一文,对这一问题进行了深入探讨[13]。该研究设计了一项行为实验,比较 FPS 玩家、其他类型游戏玩家和非游戏玩家在反应时间和抑制控制能力上的差异。研究者采用经典的“停止信号任务”(Stop-Signal Task)来测量抑制控制——该任务要求被试在多数情况下尽快对目标做出反应,但在少数情况下需要抑制反应(当听到停止信号时)。抑制控制能力越强,越能在听到停止信号后成功抑制已经启动的反应[13]。研究结果呈现出有趣的“双面”特征。一方面,FPS 玩家的确表现出显著更快的反应时间——他们对视觉刺激的反应速度优于其他两组被试,这与其长期训练形成的快速反应习惯相符[13]。另一方面,FPS 玩家的抑制控制能力却显著弱于其他两组——在需要抑制反应时,他们更难以刹住已经启动的反应,错误率更高[13]。研究者认为,这种“快反应-弱抑制”的认知特征,可能与 FPS 游戏本身的特性有关:在极低 TTK 的游戏中,犹豫往往意味着死亡,玩家被反复训练成“看到即射击”的条件反射模式,这种模式虽然带来了反应速度的优势,但也可能削弱了在需要抑制反应时的控制能力[13]。

Deleuze 等人的研究还讨论了这一发现对理解游戏玩家日常行为的启示。FPS 玩家在游戏外的决策中,是否也可能表现出类似的“快决策-难抑制”倾向?这一问题尚需进一步研究,但其提示我们,长期游戏训练可能不仅改变游戏内的表现,还可能对更广泛的认知风格产生影响[13]。

Deleuze 等人的研究对本研究具有直接支撑作用。首先,它为理解 CS:GO 玩家的认知特征提供了行为实验证据——低 TTK 环境下长期训练,确实塑造了“快速反应”的认知优势,但也可能伴随着某些代价。其次,该研究为第五章讨论 TTK 如何塑造玩家决策习惯提供了实证基础:在极低 TTK 的 CS:GO 中,“先手即胜势”的逻辑要求玩家必须快速反应,犹豫和迟疑是致命的;而在中高 TTK 的 PUBG 中,玩家反而需要更强的抑制控制能力——很多时候,“不开枪”比“开枪”更明智,“等待”比“出击”更安全。这一差异恰好呼应了 Deleuze 等人的研究发现。

### 3.6. 游戏作为复杂制度系统的理论视角

前述五篇实证研究分别从用户体验、关卡设计、神经科学、行为实验等角度提供了经验证据。但要将这些分散的发现整合到一个统一的理论框架中,需要更宏观的视角。2023 年,Frey、Hedges、Tan 等学者在《PLOS ONE》上发表的《Composing Games into Complex Institutions》一文,从博弈论和复杂系统角度,提出了将游戏视为“复杂制度系统”的理论框架[14]。Frey 等人的核心洞见在于,游戏不仅仅是规则集合或娱乐产品,更是一种特殊的“制度”——它定义了参与者的行为边界、奖惩机制、互动规则,并在此基础上催生出复杂的策略行为和自组织结构[14]。从这个视角看,游戏设计与制度设计具有深刻的相似性:两者都需要在规则层面设定清晰的边界,都需要考虑参与者的动机和行为反应,都需要应对策略性互动可能带来的意外后果。

研究者进一步提出,游戏的“制度性”体现在三个层次。第一层是“形式规则”——游戏明确写定的机制、数值、物理模拟等,这是游戏最显性的层面[14]。第二层是“策略行为”——玩家在形式规则约束下发展出的战术、套路、meta,这些行为不是规则本身规定的,而是玩家在追求目标过程中自发形成的[14]。第



三层是“涌现规范”——玩家社群中逐渐形成的共识、礼仪、文化,这些规范没有写进规则,却深刻影响着实际游戏中的互动方式[14]。将游戏视为制度系统的优势在于,它能够将微观层面的玩家行为与宏观层面的社群演化联系起来。个体的策略选择,在无数玩家的重复博弈中,可能催生意想不到的集体现象——某种战术的流行、某种角色的兴衰、某种“潜规则”的形成[14]。这些现象无法仅从规则本身推导出来,却又是游戏真实体验的重要组成部分。

Frey 等人的研究还讨论了游戏制度的“可组合性”——不同类型的游戏可以像制度模块一样相互组合,创造出更复杂的制度系统[14]。这一观察对理解游戏类型的演变具有启示意义:PUBG 的“大逃杀”模式,本质上是对生存游戏、射击游戏、资源管理游戏等多种制度的创造性组合。

Frey 等人的研究对本研究的理论升华具有重要意义。首先,它为将 CS:GO 和 PUBG 视为两种不同类型的“复杂系统”提供了理论依据——CS:GO 更接近于规则明确、信息透明的“封闭系统”,其复杂性主要体现在策略层面的涌现;PUBG 则更接近于规则开放、信息模糊的“开放系统”,其复杂性体现为环境、资源、随机性共同塑造的生存生态。其次,该研究的“制度”视角,为第六章的综合分析和第七章的结论升华提供了理论工具——游戏设计不仅是机制设计,更是制度设计;理解一款游戏,不仅要看它的规则,还要看规则如何塑造策略行为,策略行为如何演化为社群文化。最后,该研究的方法论启示在于,对游戏的分析需要兼顾形式规则、策略行为和涌现规范三个层次,这正是本文试图通过 MDA 框架、复杂度理论和实证研究相结合所要达到的目标。

### 3.7. 小结

综上所述,本章系统梳理了七篇实证研究文献,按照[9]到[14]的顺序,逐一分析了它们的研究设计、核心发现及其对本研究的启示意义。Vepsä 的研究揭示了欺骗性设计模式在 FPS 游戏中的普遍存在及其对用户体验的多维影响,为第五章分析信息博弈提供了实证支撑[9]。Giokarini 的研究构建了结构性复杂度的测量框架和梯度设计原则,为分析 PUBG 的内容堆叠策略提供了方法论工具[10]。Lin 等人的神经科学研究证实了长期 FPS 训练对大脑结构的可塑性影响,为理解 CS:GO 玩家的认知特征提供了生物学基础[11]。Chen 的多模态分析研究展示了如何在真实游戏情境中捕捉玩家的认知负荷和行为模式,其 CS:GO 与 PUBG 的对比发现与本文的理论分析相互印证[12]。Deleuze 等人的行为实验揭示了 FPS 玩家“快反应-弱抑制”的认知特征,为讨论 TTK 如何塑造决策习惯提供了实证依据[13]。Frey 等人的制度系统理论则为整合上述发现、升华理论视野提供了宏观框架[14]。这些实证研究共同构成了支撑后文分析的经验基础。在接下来的内容中,本文将综合运用理论框架和实证发现,对 CS:GO 与 PUBG 的机制设计、信息博弈、时间感知等维度展开系统比较,力求在理论分析与经验证据的相互印证中,揭示两款游戏差异的本质及其内在逻辑。

## 四、案例分析——CSGO vs PUBG: 机制设计的差异化路径

在前文梳理了理论基础与实证研究成果之后,本章将进入全文的核心分析环节,对 CS:GO 与 PUBG 两款游戏的机制设计展开系统比较。机制设计是游戏设计的底层根基,它决定了玩家可能采取的行动范围、需要处理的认知负荷以及最终能够获得的体验类型。本章将围绕两款游戏在规则集、认知负荷分配、涌现结果三个维度上的差异展开深入分析,并通过烟雾弹战术与决赛圈博弈两个典型案例,具体呈现这两种设计路径如何在实践中展开。最后,本章将回溯 TTK 这一底层参数,探讨其如何成为机制设计差异的根本约束条件。

### 4.1. CS:GO: 极简规则的提纯与涌现



《反恐精英：全球攻势》的设计哲学可以概括为“极简规则下的深度涌现”。这款游戏自 1999 年作为《半条命》的模组诞生以来，其核心规则框架几乎没有发生根本性改变。二十余年的版本迭代，不是增加新规则、新元素，而是对既有规则进行持续提纯与精炼，使其更加精确、更加平衡、更加可预测。这种设计取向，使 CS:GO 成为涌现型复杂度的典型案例。

#### 4.1.1. 规则集分析：地图、枪械、道具的极简设计

CS:GO 的规则集呈现出高度克制与精确控制的特征。要理解这种极简设计的背后逻辑，需要首先回到射击游戏最核心的底层参数——后坐力机制。逞见在 2022 年发布的科普文章《為什麼絕地求生的後坐力那麼大！》中，通过对比不同射击游戏的后坐力设计，揭示了后坐力机制如何决定枪械手感与玩家体验[15]。文章指出，CS:GO 的后坐力设计呈现出高度规律化的特征：每一款枪械的后坐力模式都是完全固定的，玩家可以通过反复练习掌握精确的压枪轨迹。这种设计选择，使得“可控性”成为 CS:GO 枪械手感的核心理念——后坐力不是随机的干扰，而是可学习、可掌握的技术维度[15]。

在地图设计层面，CS:GO 竞技模式长期维持着一套固定的小型地图池，其中最为经典的 Dust2、Inferno、Mirage 等地图，面积通常控制在 0.1 至 0.2 平方公里范围内，且采用高度对称或攻防平衡的布局设计。这种小型化、对称化的设计，确保了对抗双方在空间资源上的基本对等，也使得每一处墙角、每一个箱子的位置都经过精确设计，成为可供玩家反复研究的战术点位。5EPlay 在 2026 年对新版 Train 地图的分析中，尖锐地批评了其“核心缺失、混乱布局以及平衡性差”的问题，正是基于 CS:GO 玩家社群对地图设计“精确性”与“平衡性”的高度敏感[16]。一张合格的地图，必须让玩家能够精确预判对手可能出现的每一个位置，也必须为各种战术套路提供稳定的施展空间。文章特别指出，Train 地图的失败在于其“空间逻辑的混乱”——某些区域过于空旷缺乏掩体，某些区域又过于拥挤导致视线受阻，这种不稳定的空间结构破坏了战术执行的可靠性[16]。

枪械设计同样遵循极简原则。CS:GO 的主流枪械数量极为有限——T 阵营的 AK-47、Galil，CT 阵营的 M4A4、M4A1-S，以及双方共用的 AWP、SSG 08 等，总计不过十余款。每一款枪械的设计都聚焦于少数核心参数：伤害、后坐力模式、射速、穿甲能力。世界是流动的在分析 CS 系列长盛不衰的原因时指出，这种极简设计使得玩家能够将全部认知资源投入到对枪械手感的精微掌握上，而不是在数十种枪械之间反复切换适应[19]。AK-47 的第一发子弹精准无比，但后坐力模式陡峭；M4 后坐力相对平缓，但伤害略低；AWP 一击必杀，但开镜缓慢且移动受限——这些差异形成了清晰的战术定位，却又不至于复杂到难以掌握。文章还强调，CS:GO 的枪械设计之所以能够保持二十年的生命力，关键在于其“手感深度”的可挖掘性——即使是同一款枪械，不同距离、不同身位、不同移动状态下的弹道表现都存在微妙差异，高手正是在这些微妙差异中不断精进[19]。

道具系统是 CS:GO 涌现性复杂度的集中体现。游戏仅提供四种基础投掷物：烟雾弹、闪光弹、高爆手雷、燃烧弹/燃烧瓶。每一种道具的功能单一且明确：烟雾弹遮挡视线，闪光弹致盲对手，高爆手雷造成范围伤害，燃烧弹封锁区域。然而，正是这四种简单道具的组合使用，加上地图中无数墙面、箱子的反弹角度，衍生出了近乎无限的战术可能。5EPlay 在 2024 年发布的《CS:GO 战术演变史：从野队 Rush 到道具博弈》一文中，系统梳理了 CS:GO 战术体系的进化历程，揭示了道具系统如何成为战术创新的核心引擎[23]。文章指出，早期的 CS 战术以“Rush”（集中突击）为主，拼的是反应速度和枪法准度；随着游戏发展，玩家逐渐发现了道具的战术价值，烟雾弹封路、闪光弹掩护、高爆雷清点开始成为标配；再到职业化阶段，道具配合已经发展为高度精细的体系，一颗烟雾弹的投掷角度、出手时机、落点位置，能够分化出“一线烟”（精确封锁一条通道）、“单向烟”（让自己能看到对手而对手看不到自己）、“瞬爆闪”（让对手来不及转身）等次级战术[23]。这些战术不是设计师预设的，而是玩家在长期实践中“涌现”出来的。

T 客邦在分析《绝地求生》策划续作背后的原因时,从侧面印证了 CS:GO 这种极简设计的长远价值。文章指出,许多新兴射击游戏试图通过不断增加新元素来维持玩家兴趣,结果却导致游戏系统日益臃肿、平衡性难以维持[17]。相比之下,CS:GO 的克制设计反而使其保持了更长的生命周期——因为其核心玩法已经足够深,玩家可以在不增加新内容的情况下持续挖掘新的战术可能[17]。

#### 4.1.2. 认知负荷分配:集中于微操精度与位置预判

极简的规则集,使得 CS:GO 玩家的认知负荷得以高度集中于少数核心维度。Sweller 的认知负荷理论指出,当任务的内在负荷(由任务本身的复杂性决定)较高时,需要合理分配认知资源,避免外在负荷(由信息呈现方式决定)的干扰[2]。CS:GO 的设计正是这一原则的完美体现:由于规则集本身足够简洁,玩家无需耗费大量精力处理复杂的系统信息,从而可以将几乎全部的认知资源投入到对微操精度和位置预判的打磨上。

微操精度是 CS:GO 玩家认知负荷的核心指向之一。这包括急停(在移动中瞬间静止以获得射击精度)、压枪(根据后坐力模式反向拉动鼠标)、预瞄(提前将准星对准敌人可能出现的位置)等一系列精细动作。Deleuze 等人的研究发现,FPS 玩家在长期训练中形成了“快速反应”的认知优势,但也伴随着抑制控制能力的相对削弱[13]。这一特征在 CS:GO 中表现得尤为明显:在极低 TTK 的环境下,犹豫意味着死亡,玩家必须形成条件反射式的肌肉记忆,才能在毫秒级的对抗中占得先机。这种训练不仅塑造了玩家的行为模式,更在神经层面产生了可测量的变化——Lin 等人的脑成像研究证实,长期 FPS 玩家的右侧顶下小叶、左侧中央前回等与视觉注意力和感觉运动控制相关的脑区,呈现出显著的灰质体积增加[11]。

位置预判则是 CS:GO 认知负荷的另一个核心维度。由于地图固定、规则透明,高水平玩家能够基于对地图的深刻理解,精确预判对手可能出现的每一个位置、每一个时机。Chen 运用眼动追踪技术的研究发现,高水平 CS:GO 玩家的视觉注意力呈现出“预判性注视”的特征——他们更少盯着自己当前瞄准的位置,而更多扫视可能敌人出现的位置;而低水平玩家则更容易“盯着准星”,视线随准星移动而移动,导致对周边信息的感知滞后[12]。这种差异直接源于 CS:GO 极低 TTK 的设计逻辑:因为反应时间窗口极短,所以“提前看到”比“快速反应”更为重要,高手的优势很大程度上体现在视觉注意力的前瞻性分配上。

知乎上关于“为什么部分 FPS 游戏玩家有「换弹癌」?”的讨论,从玩家行为的角度印证了 CS:GO 认知负荷分配的特征[18]。多位高赞答主指出,“换弹癌”本质上是一种条件反射——在激烈交火后,玩家会本能地立即换弹,以确保下一次遭遇时弹匣是满的。这种行为在 CS:GO 中尤为普遍,因为极低 TTK 意味着“空枪”几乎等同于死亡,玩家必须形成“打完就换”的肌肉记忆。然而,这种条件反射在某些情境下反而成为负担——比如在确认安全之前贸然换弹,结果被突然出现的敌人击杀[18]。这一现象生动说明了 CS:GO 玩家认知负荷的高度紧张状态:他们必须在毫秒级的时间内做出决策,而决策的正确与否直接决定生死。

#### 4.1.3. 涌现结果:基于时空精度的垂直深度

极简规则与高度集中的认知负荷,共同催生了 CS:GO 独特的涌现结果:一种基于时间精度与空间精度的垂直深度。所谓“垂直深度”,指的是玩家在同一规则体系内不断向下挖掘、不断精进的可能性——不是横向扩展新的玩法,而是在既有玩法中追求极致的掌控。

时间精度在 CS:GO 中体现为毫秒级的反应竞争。Deleuze 等人的研究揭示了 FPS 玩家“快反应”的认知优势[13],而这种优势在 CS:GO 中被放大到了极致。职业选手的反应时间通常在 150-200 毫秒之间,而一次成功的拉枪对枪,胜负往往取决于谁先开火的那几十毫秒。更精妙的是时间精度的战术维度——一颗闪光

弹的爆开时机、一次 Rush 的同步时间、一次转点的时间窗口，都需要精确到秒甚至毫秒级的协同。

空间精度则体现为像素级的瞄准与定位。CS:GO 的地图虽然固定，但每一处墙角、每一条缝隙都可能成为胜负的关键。职业选手练习的“预瞄位”，是将准星精确对准敌人头部可能出现的高度；练习的“架枪位”，是将身体暴露面积控制在最小范围内。世界是流动的指出，CS:GO 的枪械手感之所以能够支撑二十年的深度挖掘，正是因为其空间精度存在无限细分的可能[19]——从“大致压住弹道”到“精确控制每一发子弹的落点”，中间有无数个精进阶梯。

时间精度与空间精度的结合，催生了 CS:GO 独特的战术体系。5EPlay 的战术演变史详细梳理了这一体系的进化过程：从最初的“枪法为王”，到后来的“道具配合”，再到今天的“战术博弈”，每一步进化都是对时间和空间更精细的控制[23]。一支职业战队可能花费数月时间，练习一颗特定烟雾弹的投掷角度，使其能够精确封锁某条通道的同时留出己方观察的缝隙；也可能花费更长时间，磨合一套转点战术的时间窗口，确保五名队员能够在同一秒内完成位置切换。这种深度，是突现型游戏最典型的特征——规则本身没有变，但玩家对规则的运用和理解在不断深化。

#### 4.1.4. 案例：烟雾弹战术的衍生与进化

烟雾弹是 CS:GO 中最基础的道具之一，但其战术衍生的复杂性，堪称突现型复杂度的缩影。早期 CS 时代，玩家对烟雾弹的理解极为朴素——扔出去挡住视线，仅此而已。但随着游戏的发展，玩家逐渐发现了烟雾弹的更多可能。

第一层进化是“精准封烟”。玩家开始研究每一张地图上烟雾弹的精确投掷点位，使烟雾能够恰好封锁某条关键通道，而不浪费覆盖范围。Dust2 的中门烟、Inferno 的香蕉道烟，都成为玩家必须掌握的入门技巧。这些点位经过无数次试错和优化，形成了标准化的投掷教程。

第二层进化是“单向烟”。有玩家发现，某些特定位置投掷的烟雾弹，能够形成“从这边看过去是透明，从那边看过来是遮挡”的效果。利用这一原理，玩家可以在烟雾边缘制造单向视野优势——自己能够看到烟雾另一侧的敌人，而敌人看不到自己。这种战术需要极其精确的投掷角度和站位，但其效果足以改变局部对抗的胜负天平。

第三层进化是“战术烟雾体系”。在现代职业比赛中，一颗烟雾弹的投掷往往不是孤立行为，而是整体战术的一部分。一次进攻可能同时投掷三颗烟雾弹，分别封锁回防路线、遮蔽狙击视线、制造单向视野；一次防守可能用烟雾弹拖延时间，等待队友回防。5EPlay 的战术分析指出，今天的 CS:GO 职业比赛，胜负往往取决于哪一方能够更精确地运用道具组合[23]。

烟雾弹战术的进化史，完美诠释了突现型复杂度的本质：规则始终是那一条“烟雾弹遮挡视线”，但玩家对这一规则的运用和理解，却在二十年间不断深化、不断细化。这种深度不是设计师预先写入的，而是在玩家社群中涌现出来的。

## 4.2. PUBG：丰富元素的堆叠与叙事

与 CS:GO 的极简路径形成鲜明对比，《绝地求生》的设计哲学可以概括为“丰富元素下的叙事涌现”。这款游戏开创的“大逃杀”模式，本质上是将多种既有游戏类型的元素——生存游戏的资源管理、射击游

戏的对抗机制、角色扮演的成长曲线——堆叠融合,创造出一种全新的游戏体验。这种设计取向,使 PUBG 成为渐进型复杂度的典型代表。

#### 4.2.1. 规则集分析: 地图、枪械、道具的复合设计

PUBG 的规则集呈现出高度复合与丰富堆叠的特征。要理解这种复合设计的逻辑,需要回到射击游戏的核心参数——后坐力机制。逞见在分析绝地求生后坐力时指出, PUBG 的后坐力设计与 CS:GO 截然不同——它不是固定可预测的模式,而是包含随机成分的动态系统[15]。每一发子弹的后坐力都会受到枪械状态、配件组合、射击姿势、人物移动等多重因素的影响,导致实际弹道呈现出一定的随机波动。这种设计选择,使得“手感”不再是单纯的可学习模式,而是需要玩家在每一局游戏中实时适应、动态调整的变量[15]。

地图设计是 PUBG 复合性的最直观体现。与 CS:GO 的小型固定地图不同, PUBG 的地图面积通常达到数十甚至上百平方公里,包含城市、山地、平原、河流、森林等多种地形地貌。T 客邦在分析 PUBG 策划续作的原因时指出,这种大型地图的设计初衷是创造“生存感”——玩家需要在广阔的空间中搜集资源、规划路线、躲避威胁,每一次游戏都是一段独特的旅程[17]。地图中还随机分布着数十座建筑群,每一座建筑都可能藏有装备,也可能埋伏着敌人。这种空间结构,使得“位置选择”成为 PUBG 的核心决策维度——跳伞点选择决定了初期的资源获取效率,转移路线选择决定了遭遇敌人的概率,决赛圈的占位选择则直接决定胜负。

枪械设计同样是复合堆叠的典型。PUBG 拥有数十款枪械,涵盖突击步枪、冲锋枪、狙击枪、霰弹枪、手枪等多个类别,每一款枪械又有各自的伤害、射速、后坐力、有效射程等参数。更复杂的是配件系统——枪口、握把、弹匣、瞄准镜、枪托等多种配件可以自由组合,改变枪械的性能表现。Minke 在《全景解构射击游戏枪械设计——数值篇》中系统阐述了这种设计的理论逻辑:高 TTK 环境下,枪械差异必须足够显著,才能为玩家提供有意义的战术选择[21]。如果所有枪械手感过于接近,玩家就没有动力去搜集和尝试新枪械;如果差异不够清晰,玩家就难以根据实际情况做出合理选择。PUBG 的枪械设计正是遵循这一逻辑——AKM 伤害高但后坐力大,适合近距离爆发;M416 稳定性好但依赖配件,适合中距离压制;Mini-14 弹道平直但伤害偏低,适合远距离骚扰。每一种枪械都有其明确定位的应用场景[21]。

道具系统则进一步放大了游戏的复合性。除了枪械和配件, PUBG 还包含医疗品(绷带、急救包、医疗箱)、防具(头盔、防弹衣)、投掷物(烟雾弹、闪光弹、破片手雷、燃烧瓶)、载具(汽车、摩托、船)等多种道具类型。腾讯光子工作室群在分享《绝地求生:刺激战场》的开发经验时指出,这些道具的设计目标是在“真实感”与“可玩性”之间取得平衡——医疗品需要消耗时间,迫使玩家在“快速回血”和“保持警惕”之间权衡;载具提供了快速转移的可能,但也带来噪音暴露的风险;投掷物的效果足够强大,但数量有限,需要谨慎使用[20]。每一种道具都为玩家的决策增加了新的维度。

#### 4.2.2. 认知负荷分配: 分散于资源管理与风险权衡

复合的规则集,使得 PUBG 玩家的认知负荷呈现出高度分散的特征。与 CS:GO 将认知资源集中于少数核心维度不同, PUBG 玩家需要在多个维度之间动态切换注意力,处理大量不同类型的信息。

资源管理是 PUBG 认知负荷的核心指向之一。游戏从跳伞落地开始,玩家就需要不断评估自己的资源状况:我有多少弹药?有没有倍镜?医疗品够不够?三级头和二级头有多大差距?这些信息不是静态的,而是随着游戏进程不断变化——击杀敌人可以获得其装备,毒圈逼近需要消耗医疗品,决赛圈可能需要丢弃部分

物资以换取机动性。Giokarini 在对结构性复杂度的研究中提出的“元素多样性”概念,正适用于分析 PUBG 的这种资源管理特征[10]。玩家需要同时跟踪数十种元素的当前状态,并根据这些信息做出实时决策。

风险权衡则是 PUBG 认知负荷的另一核心维度。每一次决策都涉及收益与风险的权衡:听到枪声要不要去劝架?(可能捡到人头,也可能被第三方偷袭)看到空投要不要去捡?(可能获得顶级装备,也可能暴露位置)决赛圈要不要开车?(快速进圈,但噪音会暴露自己)这些问题没有标准答案,需要玩家基于当前情境做出判断。Chen 的多模态分析研究发现,PUBG 玩家在游戏过程中呈现出持续的生理紧张状态,心率在遭遇敌人瞬间急剧升高,皮肤电导反应则呈现出更持久的波动,反映了在资源搜集、转移决策过程中的持续风险评估[12]。

信息判断是认知负荷的第三个维度。在 PUBG 中,玩家永远处于信息不完全的状态——草丛里可能有人,山坡后可能埋伏着队伍,下一个圈型可能刷在哪里。Vepsä 在研究 FPS 游戏欺骗性设计模式时指出,这种信息不完全状态正是欺骗性战术的土壤[9]。玩家需要基于有限线索做出推断:枪声的方向和距离、脚印的痕迹、被打开的房门,都可能成为判断敌人位置的关键信息。同时,玩家也需要考虑自己发出的信息——开枪可能暴露位置,跑步可能留下脚印,这些都需要纳入决策考量。

知乎上关于“换弹癌”的讨论,也从侧面印证了 PUBG 认知负荷分配的差异。多位玩家指出,在 PUBG 中“换弹癌”的危害比 CS:GO 更大——因为游戏节奏更慢、信息更不完全,贸然换弹可能错过重要的听觉信息(如脚步声),也可能在关键时刻遭遇敌人[18]。因此,有经验的 PUBG 玩家会刻意训练“换弹抑制”能力,在确认安全之前保持警惕状态[18]。这一差异生动说明了 TTK 如何塑造玩家的决策习惯:在 CS:GO 中,快速反应是生存的前提;在 PUBG 中,有时“不行动”比“行动”更明智。

#### 4.2.3. 涌现结果:基于生存叙事的水平广度

复合的规则集与分散的认知负荷,共同催生了 PUBG 独特的涌现结果:一种基于生存叙事的水平广度。所谓“水平广度”,指的是玩家在广阔的可能性空间中横向探索的体验——不是在同一规则体系内不断深挖,而是在每一次游戏中经历不同的情境、面对不同的挑战、谱写不同的故事。

这种水平广度的核心是“叙事感”。Frey 等人将游戏视为“复杂制度系统”的视角,有助于理解这种叙事感的来源[14]。在 PUBG 中,形式规则(跳伞、搜集、毒圈、决战)构建了基本的游戏框架;策略行为(玩家在规则约束下的决策)产生了丰富的互动可能;而涌现规范(玩家社群中形成的共识、礼仪、文化)则进一步丰富了游戏的体验层次。三者的共同作用,使每一次游戏都成为一段独特的“生存故事”。

故事的起点是跳伞。玩家需要选择跳伞时机和落点,这一决策决定了整个游戏的基调:跳热门城区可能快速获得资源,但面临激烈竞争;跳偏远野区相对安全,但资源匮乏且需要长途转移。这个选择没有绝对优劣,只有风格差异。故事的发展是搜集与转移。玩家在搜集过程中不断做出微决策:进入这栋建筑可能获得好装备,但也可能遭遇埋伏;听到枪声选择靠近还是远离;看到空投选择争夺还是放弃。这些决策累积起来,塑造了每一局游戏的独特轨迹。故事的高潮是决战。随着毒圈收缩,幸存者被压缩到越来越小的区域。此时,TTK 的中高水平使得局势更加复杂——一次交火往往不是瞬间结束,而是拉扯、转移、救援、反杀连续博弈。T 客邦的分析指出,PUBG 决赛圈的魅力正在于其“不确定的戏剧性”:最富有的队伍可能因为决策失误而早早出局,资源匮乏的队伍可能凭借隐蔽和运气活到最后[17]。

Minke 从枪械设计的角度补充了这种叙事感的来源:不同枪械、不同配件的组合,为玩家提供了丰富的“角色设定”可能——你可以是手持 S686 的近距离杀手,可以是装备八倍镜 Mini-14 的远程狙击手,可以是携带五颗烟雾弹的战术辅助者[21]。每一种选择都影响着玩家在游戏角色定位和决策逻辑。

#### 4.2.4. 案例：决赛圈的多方博弈与即兴决策

决赛圈是 PUBG 体验的浓缩精华，也是其水平广度的集中体现。当毒圈收缩到最后阶段，幸存者通常只有数名玩家或数个队伍，在狭小区域内展开最终对决。这一阶段的博弈，完美呈现了 PUBG 机制设计的复合性特征。

第一层博弈是“位置博弈”。决赛圈的地形千变万化——可能是一片麦田，可能是一座废墟，可能是一片山坡，也可能是几栋建筑的结合部。玩家需要根据地形、圈型、敌人位置快速判断最佳站位：占据高点可以获得视野优势，但也更容易暴露；躲在反斜坡可以隐蔽身形，但转移时可能陷入被动；藏身建筑可以获得掩护，但可能被对手架住出不来。这个决策需要在几秒钟内做出，而一旦做出往往很难更改。

第二层博弈是“信息博弈”。决赛圈中，谁先暴露位置往往意味着死亡。因此，玩家需要在“获取信息”和“隐蔽自己”之间小心权衡。Vepsä研究的欺骗性设计模式在此刻发挥到极致[9]——故意制造声响引诱对手开枪、用烟雾弹制造假象掩护真实意图、在对手注意力被吸引时突然出击。这些欺骗性战术的运用，考验的是玩家对心理和信息的把握能力。

第三层博弈是“资源博弈”。经过二十多分钟的积累，玩家手中的资源差异可能很大。有人弹药充足、医疗品丰富，有人已经弹尽粮绝。Giokarini研究的“梯度原则”在此刻呈现为资源的稀缺性管理[10]——医疗品需要选择使用时机，弹药需要控制消耗节奏，投掷物需要在关键时刻发挥最大价值。一个有经验的玩家，会在决赛圈开始前就对资源进行盘点，制定相应的战术策略。

第四层博弈是“时机博弈”。决赛圈的节奏变化极快，什么时候开枪、什么时候转移、什么时候使用投掷物，都需要精确的时机把握。太早开枪可能暴露位置，太晚开枪可能错失良机；太早转移可能被架住，太晚转移可能被毒圈逼死。这种时机博弈的复杂性，源于 PUBG 中高 TTK 提供的缓冲空间——如果 TTK 极低，任何失误都意味着立即死亡，这种复杂的拉扯博弈就不可能存在。

腾讯光子工作室群的开发经验分享中，特别提到决赛圈的设计难点在于“可控性与不可控性的平衡”[20]。一方面，需要确保玩家的决策能够对结果产生实质影响，避免游戏沦为纯粹的运气游戏；另一方面，又需要保留足够的随机性和不确定性，使每一次决赛圈都成为独特的体验。这一平衡的把握，正是 PUBG 设计的核心技艺所在。

### 4.3. 机制设计差异的 TTK 溯源

在分别分析了 CS:GO 和 PUBG 的机制设计之后，需要追问一个更深层的问题：为什么两款游戏会走向如此不同的设计路径？这种差异背后是否有根本性的约束条件？答案需要回到射击游戏最核心的底层参数——TTK。

#### 4.3.1 低 TTK 为何要求极简规则

CS:GO 的极低 TTK（通常在 0.2 秒以下），决定了其规则集必须保持极简。Minke 在分析射击游戏枪械设计时指出，TTK 与游戏的其他参数构成一个相互牵制的系统——TTK 越低，对平衡性的要求越高，因为任何微小的不平衡都会被 TTK 放大为致命的劣势[21]。

低 TTK 环境下，如果枪械种类过多，必然会出现某款枪械性能最优的“标准答案”现象，其他枪械沦为鸡肋。如果地图过于复杂，玩家将难以精确预判敌人位置，导致对抗沦为随机遭遇战。如果道具系统过于

复杂,玩家将没有足够的时间在瞬息万变的对抗中做出选择。因此,低 TTK 天然要求规则集精简、平衡、透明。

这种约束还体现在认知负荷层面。低 TTK 意味着决策时间窗口极短,玩家必须在毫秒级的时间内做出反应。如果此时还需要处理复杂的系统信息(如资源状态、配件组合、地形特征),认知负荷将远超工作记忆容量,导致决策质量急剧下降。CS:GO 将玩家的认知资源集中于少数核心维度,正是对这一约束的适应性设计。

#### 4.3.2. 中高 TTK 为何允许复杂元素

PUBG 的中高 TTK(通常在 0.5-3 秒之间,视距离、枪械、防具而定),则为其复合设计提供了空间。Minke 指出,TTK 越高,玩家在交火中拥有的反应时间越长,也就有更多机会运用战术策略、资源管理、信息判断等复杂技能[21]。

中高 TTK 环境下,枪械可以有更显著的差异,因为玩家有时间根据不同枪械的特性调整战术——面对 AKM 可以选择近距离爆发,面对 Mini-14 可以选择远距离骚扰。地图可以更大、更复杂,因为玩家有时间规划转移路线、评估地形优劣。道具系统可以更丰富,因为玩家在交火中不仅有机会开枪,还有机会使用烟雾弹掩护、投掷物压制、医疗品回复。

认知负荷层面同样如此。中高 TTK 提供的缓冲时间,使玩家有精力处理多维度的信息——评估资源状态、判断敌人位置、规划转移路线。这种多维度的决策不仅不会超出认知负荷,反而为游戏提供了更丰富的策略层次。

#### 4.3.3. 机制设计与 TTK 的适配性原理

从上述分析可以提炼出一条核心原理:机制设计必须与 TTK 相适配。TTK 不是众多参数中可以随意调整的一个,而是决定整个设计空间边界的底层约束。低 TTK 适配极简规则、高度透明、认知集中的设计路径。这种路径追求的是“垂直深度”——在有限规则中不断精进、不断挖掘。其代价是入门门槛较高,新手往往在尚未体验到深度之前就被挫败感击退。中高 TTK 适配复合规则、适度模糊、认知分散的设计路径。这种路径追求的是“水平广度”——在广阔空间中不断探索、不断体验新情境。其代价是深度相对有限,玩家可能在积累足够经验后感到重复。

理解这一适配性原理,对于游戏设计实践具有重要意义。在设计之初,团队必须首先明确目标 TTK 区间,因为这一选择将决定后续所有机制设计的可能性边界。试图在低 TTK 游戏中堆叠复杂元素,或在 TTK 游戏中追求极致深度,都可能造成机制与体验的错位,最终导致玩家认知负荷失衡、游戏体验受损。

## 五、结论与展望

本文的研究始于一个核心问题:同属 FPS 大类、共享“射击”这一核心动作的 CS:GO 与 PUBG,为何能为玩家带来截然不同的乐趣体验?经过系统比较分析,本文得出以下核心结论。

第一,CS:GO 与 PUBG 代表了两种截然不同的设计哲学,分别对应游戏复杂度理论中的“涌现型复杂度”(涌现性复杂度)与“渐进型复杂度”(结构性复杂度)。CS:GO 遵循“极简规则下的深度涌现”路径,通过极简的规则集——有限的地图、克制的枪械、单一的道具——将玩家的认知负荷高度集中于微操精度与位



置预判,从而催生出基于时间精度与空间精度的垂直深度。这种深度不是设计师预设的,而是在玩家社群中长期实践中“涌现”出来的,烟雾弹战术从“简单封烟”到“单向烟”再到“战术烟幕体系”的进化史,正是突现型复杂度的生动体现。PUBG 则遵循“丰富元素下的叙事涌现”路径,通过复合的规则集——巨大的地图、多样的枪械、复杂的道具系统——将玩家的认知负荷分散于资源管理、风险权衡与信息判断,从而创造出基于生存叙事的水平广度。这种广度体现为每一次游戏的独特轨迹,决赛圈的多方博弈与即兴决策,正是渐进型复杂度的典型呈现。

第二,TTK(击杀时间)是决定上述差异的底层基因。CS:GO 的极低 TTK(通常在 0.2 秒以下)决定了其规则集必须保持极简、透明、平衡,因为任何微小的不平衡都会被低 TTK 放大为致命的劣势,任何复杂的系统信息都会超出玩家在毫秒级决策时间内的认知负荷容量。PUBG 的中高 TTK(通常在 0.5-3 秒之间,视距离、枪械、防具而定)则为其复合设计提供了空间,玩家在交火中拥有的反应时间越长,就越有机会运用战术策略、资源管理、信息判断等复杂技能。这一发现揭示了一条核心原理:机制设计必须与 TTK 相适配——TTK 不是众多参数中可以随意调整的一个,而是决定整个设计空间边界的底层约束。

第三,TTK 的差异进一步塑造了信息博弈与时间感知两个维度的根本分野。在信息博弈层面,CS:GO 呈现出“低 TTK 下的接近完全信息”特征——由于信息即生命,玩家必须基于精确的规则推演对手意图,博弈发生在“我知道你知道我知道”的无限循环中;PUBG 则呈现出“中高 TTK 下的高度不完全信息”特征——由于暴露不等于死亡,玩家可以在信息模糊的状态下生存,“不作为”甚至成为最优策略。在时间感知层面,CS:GO 呈现出“短周期重复博弈”特征——约 2 分钟一局的节奏配合经济系统,形成了压抑-爆发的循环美学;PUBG 则呈现出“长周期单次博弈”特征——长达 30 分钟的单局游戏,构建了从发育到决战的生存曲线,前二十分钟的积累可能因最后一刻的失误而瞬间归零,创造了独特的戏剧性张力。

第四,两款游戏虽然路径迥异,但都实现了“易于上手,难于精通”的设计目标。CS:GO 的基本操作(移动、射击)极其直观,新手可以在几分钟内理解游戏规则,但其战术深度经过二十余年仍未被穷尽——职业选手仍在开发新的道具组合、新的战术套路。PUBG 的“跳伞-搜集-生存-决战”循环一目了然,新手可以在几局游戏中掌握基本流程,但其资源管理、风险权衡、信息判断的复杂性足以支撑数千小时的游戏时长——即使是经验最丰富的玩家,也无法保证每次决赛圈都能做出最优决策。这种“上手”与“精通”的平衡,正是两款游戏能够长期保持生命力的根本原因。

基于上述研究发现,本文在理论层面做出了以下贡献:

第一,对游戏复杂度理论的案例补充与维度深化。自 Adams 在《游戏机制》中提出“突现型游戏”与“渐进型游戏”的区分以来,这一理论框架被广泛应用于游戏设计分析,但多集中于单机游戏或角色扮演游戏,对竞技射击游戏的系统性比较研究尚属少见[6]。本文以 CS:GO 和 PUBG 为案例,将复杂度理论应用于 FPS 这一重要品类,通过系统比较验证了该理论的解释力,同时也丰富了其应用场景。

第二,将 TTK 引入作为连接底层机制与上层体验的中介变量。既有研究对 TTK 的讨论多停留在枪械设计的数值层面,较少将其与游戏的整体设计哲学联系起来。本文提出“TTK 作为底层基因决定复杂度呈现形态”的分析模型,揭示了 TTK 如何约束规则集的复杂度边界、如何塑造认知负荷的分配方式、如何影响信息博弈与时间感知的维度特征。这一模型为后续研究提供了可操作的分析工具。

第三,对 MDA 框架的深化与拓展。MDA 框架(机制-动态-美学)为游戏分析提供了经典的过程视角,但相对缺乏对“机制层”内部参数关系的讨论[1]。本文通过引入 TTK 和复杂度理论,将机制层进一步参数化,揭示了不同机制参数之间的耦合关系及其对动态层和美学层的连锁影响,从而深化了 MDA 框架的分析精度。

第四, 将游戏视为“复杂制度系统”的理论视角。借鉴 Frey 等人的研究, 本文将 CS:GO 视为规则明确、信息透明的“封闭系统”, 其复杂性主要体现为策略层面的涌现; 将 PUBG 视为规则开放、信息模糊的“开放系统”, 其复杂性体现为环境、资源、随机性共同塑造的生存生态[14]。这一视角有助于超越单纯的机制分析, 将玩家行为、社群文化、游戏演变纳入统一的解释框架。

基于上述理论发现, 本文为游戏设计实践提供以下启示:

第一, TTK 是设计的原点。在项目启动之初, 设计团队必须首先明确目标 TTK 区间, 因为这一选择将决定后续所有机制设计的可能性边界。低 TTK 设计追求的是“垂直深度”, 要求规则集精简、透明、平衡, 将玩家的认知资源集中于少数核心维度; 中高 TTK 设计追求的是“水平广度”, 允许规则集复合、丰富、多元, 将玩家的认知资源分散于多个维度之间。试图在低 TTK 游戏中堆叠复杂元素, 或在中高 TTK 游戏中追求极致深度, 都可能造成机制与体验的错位, 最终导致玩家认知负荷失衡、游戏体验受损。

第二, 复杂度需与 TTK 相匹配。这一匹配性原则体现在多个层面: 枪械数量与差异度需要与 TTK 适配——低 TTK 下枪械差异必须克制, 避免出现“标准答案”; 地图尺寸与复杂度需要与 TTK 适配——低 TTK 下地图必须紧凑透明, 确保对抗的可预测性; 道具系统需要与 TTK 适配——低 TTK 下道具功能必须单一明确, 避免决策时间被挤压。Minke 在分析枪械设计时提出的“参数网络”概念, 正是强调这些要素之间的相互牵制关系[21]。设计师需要将 TTK 作为核心参数, 反向推导其他要素的合理取值区间。

第三, 警惕“坏”的复杂度。无论是突现型复杂度还是渐进型复杂度, 都存在“坏”的复杂度需要剔除。在突现型设计中, “坏”的复杂度体现为无法被玩家感知和利用的潜在复杂性——如果规则之间的相互作用过于隐晦, 玩家难以在有限时间内发现和掌握, 这种复杂度就沦为浪费。在渐进型设计中, “坏”的复杂度体现为不能转化为有意义选择的结构性冗余——如果大量枪械、配件、道具的功能重叠, 玩家没有动力去尝试和运用, 这种复杂度就是无效堆叠。Giokarini 对结构性复杂度的研究提示我们, 复杂度本身不是目的, 如何让复杂度服务于有意义的玩家选择, 才是设计的关键[10]。

第四, 遵循梯度引导原则。对于 PUBG 这样的高结构性复杂度游戏, 如何让玩家逐步消化庞大的信息量, 是设计的核心挑战。Giokarini 提出的“梯度原则”具有重要参考价值: 游戏初期应当控制复杂度, 帮助玩家掌握核心规则; 随着游戏进程, 逐步引入新元素、增加元素密度、创造元素间的新互动, 维持玩家的认知挑战和学习动力[10]。这一原则在 PUBG 中体现为跳伞点选择的自由度——新手可以选择偏远野区慢慢熟悉游戏, 高手可以选择热门城区快速进入对抗。腾讯光子工作室群的开发经验也印证了这一点: 在手游版本中, 他们通过新手引导、机器人填充、分段匹配等方式, 帮助不同水平的玩家逐步适应游戏节奏[20]。

第五, 信息透明度需与 TTK 协同设计。Vepsä 对欺骗性设计模式的研究揭示了信息博弈在 FPS 游戏中的核心地位[9]。低 TTK 游戏应当追求信息透明, 确保玩家能够基于规则精确推演对手意图, 避免将胜负过度依赖于信息运气; 中高 TTK 游戏则可以保留适度的信息模糊, 为欺骗性战术和即兴决策留出空间。这一协同设计原则, 对于平衡游戏的竞技性与趣味性具有重要意义。

尽管本文力求严谨, 但仍存在若干研究局限, 需要在未来研究中加以改进和深化。

第一, 案例数量的局限。本文选取 CS:GO 和 PUBG 作为比较案例, 虽然二者具有典型性和可比性, 但仅凭两款游戏难以覆盖 FPS 品类的全部多样性。未来研究可以引入更多案例, 如《使命召唤》系列(TTK 介于二者之间, 且不同代际有所变化)、《守望先锋》(高 TTK+英雄技能)、《彩虹六号: 围攻》(低 TTK+环境破坏) 等, 通过多案例比较验证本文结论的普适性, 或发现新的设计维度。

第二, 实证数据的缺乏。本文主要基于理论分析和二手文献展开研究, 缺乏一手实证数据的支撑。未来研究可以借鉴 Chen 的多模态分析方法[12]和 Vepsä 的主题访谈方法[9], 设计针对 CS:GO 和 PUBG 玩家的对比实验, 采集眼动追踪、生理信号、行为数据等, 从实证层面验证本文关于认知负荷分配差异的假设。也可以借鉴 Lin 等人的神经科学研究方法[11], 比较两类玩家的脑结构差异, 进一步揭示游戏训练对认知能力的长期影响。

第三, 动态演变的视角不足。本文主要对两款游戏的当前状态进行横截面比较, 缺乏对其演变过程的纵向分析。实际上, CS:GO 和 PUBG 都经历了多年的版本迭代, 其机制设计、玩家社群、战术体系都在不断演变。未来研究可以引入游戏版本更新的历时性分析, 考察 TTK 调整、机制变化如何影响玩家行为和游戏生态, 从而更深入地理解设计决策的长期影响。

第四, 玩家社群的视角有待深化。游戏不仅是规则系统, 更是玩家社群的文化场域。本文虽然通过知乎讨论[18]和专业社区文章[16][23]等资料触及了玩家视角, 但缺乏系统性的社群研究。未来研究可以引入民族志方法, 深入玩家社群观察其知识分享、战术创新、规范形成的过程, 从文化层面补充和完善本文的分析框架。

第五, 深度与广度融合的可能。本文区分了 CS:GO 代表的“深度模型”和 PUBG 代表的“广度模型”, 但二者并非绝对对立。未来游戏设计可能探索融合路径——在广阔世界中嵌入精深的规则模块, 让玩家既有横向探索的空间, 又有纵向深挖的支点。如何实现这种融合, 如何在融合中保持设计的清晰性和可管理性, 是值得进一步研究的方向。

## 参考文献

- [1] Hunicke R, LeBlanc M, Zubek R. MDA: A formal approach to game design and game research[C]//Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. 2004.
- [2] Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning[J]. Cognitive Science, 1988, 12(2): 257-285.
- [3] Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses[M]. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
- [4] Juul J. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.
- [5] Lazzaro N. Why we play games: Four keys to more emotion without story[C]//Game Developers Conference. San Jose, 2004.
- [6] Adams E. 游戏机制——高级游戏设计技术[M]. 石曦, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2017.
- [7] Bergstrand S. Rewards to illuminate digital learning: Young learners responses to virtual currency in a game-based e-Environment[D]. Gothenburg: University of Gothenburg, 2025.
- [8] 洪榮昭, 呂玉琴. 數位化遊戲導向學習之研究——遊戲內容設計與玩興之研究[R]. 臺北: 行政院國家科學委員會, 2005. 报告编号: NSC94-2511-S003-030.
- [9] Vepsä M. Deceptive pattern effects on user experience in first-person shooter video games: Insights from semi-structured user interviews using Thematic Analysis[D]. Tampere: Tampere University, 2025.
- [10] Giokarini A. Level design complexity in match-three games: a study of level design structural complexity in modern, casual, mobile match-three puzzle games[D]. Helsinki: Aalto University, 2020.
- [11] Lin Z G, Jiao F J, Huang L Y, et al. Enhanced visual attention-based sensorimotor control abilities in long-term first person shooter game players: A gray matter comparison study on different video games[J]. Computers in Human Behavior, 2025, 166: 108567.
- [12] Chen Z C. The feasibility of using multimodal analysis in the playtesting of video games[D]. Auckland: Auckland University of Technology, 2024.
- [13] Deleuze J, Christiaens M, Nuyens F M, et al. Shoot at first sight! First person shooter players display reduced reaction time and

compromised inhibitory control in comparison to other video game players[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 72: 570-576.

[14] Frey S, Hedges J, Tan J, et al. Composing games into complex institutions[J]. PLoS ONE, 2023, 18(3): e0283361.

[15] game.3loumao.org. 科普向: 为什么绝地求生后坐力这么大! [EB/OL]. (2022-05-06)[2026-02-20].

<https://game.3loumao.org/96334>.

[16] 5EPlay. 核心缺失、混乱布局以及平衡性差! 分析新版 Train 的三大败笔[EB/OL]. (2026-01-20)[2026-02-20].

<https://csgo.5eplay.com/article/260120st0zkb>.

[17] T 客邦. 绝地求生策划续作的背后到底藏了多少不为人知的原因[EB/OL]. (2023-12-28)[2026-02-20].

<https://www.techbang.com/posts/83793>.

[18] zhihu.com. 为什么部分 FPS 游戏玩家有「换弹癌」? [EB/OL]. (2023-11-30)[2026-02-20].

<https://www.zhihu.com/question/66168983>.

[19] 世界是流动的. FPS 最亮的明星! 《反恐精英》系列为何能火爆 20 年? [EB/OL]. (2020-07-07)[2026-02-20].

<https://www.gameres.com/870592.html>.

[20] 腾讯光子工作室群. 虚幻引擎 4 手游《绝地求生: 刺激战场》开发经验分享[EB/OL]. (2018-03-27)[2026-02-20].

<https://www.unrealengine.com/zh-CN/blog/chn-pubg-mobile-ue4-development-experience>.

[21] Minke. 全景解构射击游戏枪械设计——数值篇[EB/OL]. (2025-12-23)[2026-02-20]. <https://www.gameres.com/915851.html>.

[22] 异步社区. 突现型游戏与渐进型游戏的区别[EB/OL]. (2017-05-02)[2026-02-20]. <https://developer.aliyun.com/article/92076>.

[23] 5EPlay. CS:GO 战术演变史: 从野队 Rush 到道具博弈[EB/OL]. (2024-08-15)[2026-02-20].

<https://csgo.5eplay.com/article/081524skdje>.